

Elementele de bază utilizate în exersarea algoritmilor

Să ne reamintim!

D **Algoritmul** este o succesiune finită de pași (instrucțiuni), realizați într-o ordine bine definită, pentru ca, pornind de la anumite date cunoscute, numite *date de intrare*, să obținem rezultatele dorite, numite *date de ieșire*.



Proprietățile algoritmului sunt *finitudinea* (furnizarea rezultatelor după un număr finit de pași), *claritatea* (precis, fără ambiguități), *generalitatea* (acoperă o clasă generală de probleme, nu una particulară), *corectitudinea* (furnizează soluții corecte), *unicitatea* – (furnizează soluții unice pentru aceleași date de intrare, indiferent de numărul de efectuări ale algoritmului), *eficiența* (numărul de pași parcurși este cât se poate de mic), *optimalitatea* (algoritmul urmează calea directă de rezolvare), *verificabilitatea* (fiecare pas poate fi verificat), *completitudinea* (sunt tratate și cazurile particulare ale unei probleme generale).

D **Datele** sunt obiectele cu care lucrează orice algoritm. Datele sunt caracterizate prin: *nume*, *tip* și *valoare*.

Clasificarea datelor

D **Expresia** este un enunț alcătuit din unul sau mai mulți **operatori** legați între ei prin **operatori**.



Clasificarea operatorilor:

- De atribuire** – utilizat pentru stabilirea valorii pentru o anumită variabilă sau constantă ($\leftarrow$);
- Aritmetici** – +, -, *, / (DIV – câtul împărțirii), % (MOD – restul împărțirii);
- Relaționali** – <, >, <= (mai mic sau egal), >= (mai mare sau egal), =, <> (diferit);
- Logici** – AND (și – conjuncția), OR (sau – disjuncția), NOT (negația)

Tipuri de expresii:

- aritmetice** – au ca rezultat o valoare de tip numeric;
- logice** – au ca rezultat o valoare de tip logic.

În realizarea unui algoritm se utilizează următoarele **structuri**:

Structura secvențială (liniară)

- Declararea variabilelor sau a constantelor**
Se specifică pentru datele problemei numele, tipul de date și valoarea primită
- Operația de citire**
Se preiau succesiv valori și se asociază, în ordinea preluării, variabilele specificate
- Operația de scriere**
Permite vizualizarea rezultatelor obținute în urma prelucrării datelor
- Operația de atribuire**
Presupune atribuirea valorii unei variabile din cadrul algoritmului, valoare obținută eventual în urma evaluării unei expresii.

Structura decizională (alternativă)

- Folosită în cazul în care pasul următor al unui algoritm depinde de anumite condiții
- Sintaxa (forma)
DACĂ condiție ATUNCI
Instrucțiuni 1
ALTFEL
Instrucțiuni 2

Structura repetitivă

- Cu număr necunoscut de pași**
condiționată anterior (cu test inițial)
condiționată posterior (cu test final)
- Cu număr cunoscut de pași (cu contor)**